TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0707

Sistemas térmicos

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Sistemas térmicos
Código:	EE-0707
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	3
Nº horas extraclase por semana:	6
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 7mo semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	EE-0607 Mecánica de fluidos; EE-0609 Dibujo industrial
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	EE-0708 Laboratorio de sistemas térmicos. *Énfasis en Instalaciones Electromecánicas:* EE-4807 Ventilación y aire comprimido; EE-4903 Sistemas de refrigeración y aire acondicionado. *Énfasis en Aeronáutica:* EE-6902 Aerodinámica. *Énfasis en Sistemas Ciberfísicos:* EE-8901 Modelado numérico y simulación computacional; EE-6902 Aerodinámica
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Sistemas térmicos* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: aplicar los principios de la mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica y transferencia de calor para analizar el comportamiento de los sistemas electromecánicos.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: analizar el comportamiento de los sistemas térmicos según los principios de la termodinámica y la transferencia de calor; evaluar el desempeño y eficiencia de los sistemas electromecánicos relacionados con la mecánica de fluidos y transferencia de calor; seleccionar elementos de ventilación, refrigeración y aire acondicionado; y aplicar metodologías de modelado y simulación para el análisis de sistemas térmicos en contextos industriales.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Termodinámica, Transferencia de calor, y Mecánica de fluidos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Ventilación y aire comprimido, Sistemas de vapor, y Aerodinámica.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Aplicar los principios de la mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica y transferencia de calor analizando el comportamiento de los sistemas térmicos.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento de los sistemas térmicos según los principios de la termodinámica y la transferencia de calor.
- Evaluar el desempeño y eficiencia de los sistemas electromecánicos relacionados con la mecánica de fluidos y transferencia de calor.
- Seleccionar elementos de ventilación, refrigeración y aire acondicionado.
- Aplicar metodologías de modelado y simulación para el análisis de sistemas térmicos en contextos industriales.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Fundamentos de termodinámica y transferencia de calor
    1.1. Principios básicos de la termodinámica
    1.2. Mecanismos de transferencia de calor
2. Propiedades de los fluidos y mecánica de fluidos aplicada
    2.1. Propiedades de los fluidos y ecuaciones de estado
    2.2. Análisis de flujo de fluidos en sistemas térmicos
3. Sistemas de ventilación y aire comprimido

3.1. Principios de ventilación y diseño de sistemas

3.2. Aplicaciones en la industria y la construcción

4. Sistemas de refrigeración y aire acondicionado

4.1. Ciclos de refrigeración y termodinámica aplicada

4.2. Diseño de sistemas de refrigeración

4.3. Diseño de sistemas de aire acondicionado

5. Modelado y Simulación de sistemas térmicos

5.1. Herramientas de modelado computacional

5.2. Simulaciones para optimización de diseños

6. Evaluación de eficiencia energética en sistemas electromecánicos

6.1. Criterios de eficiencia y análisis energético

6.2. Estrategias de optimización energética

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales con material audiovisual y discusión en grupo sobre conceptos de sistemas térmicos.
- Analizarán los requisitos del sistema térmico.
- Evaluarán distintas configuraciones del sistema para mejorar su eficiencia.
- Aplicarán herramientas de modelado y simulación en el diseño y optimización de sistemas térmicos.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante aplicar los principios de la mecánica de sólidos y fluidos, termodinámica y transferencia de calor analizando el comportamiento de los sistemas térmicos

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] M. J. Moran, H. N. Shapiro, D. D. Boettner y M. B. Bailey, *Fundamentals of engineering thermodynamics*, 9.ª ed. John Wiley & Sons, 2018.

[2] Y. A. Çengel y M. A. Boles, *Termodinámica*, 9.ª ed. McGraw-Hill Education, 2019.

[3] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine et al., *Fundamentals of heat and mass transfer*. Wiley New York, 1996, vol. 6.

[4] F. M. White, *Mecánica de Fluidos*, 6a. McGraw-Hill, Inc., 2008.

[5] J. Holman, *Heat Transfer Tenth Edition. Publisher"McGraw-Hill Education"*. 2009.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Lic. Alberto Garro Zavaleta
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: jagarro@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509576

Oficina: 12 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Ignacio del Valle Granados
Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Maestría en Administración de Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Gestión, Generación y Distribución de Energía, Universidad de Cadíz, España

Correo: idelvalle@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509346
Oficina: 9 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago